



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = 3x^2 + ax$$

이고 $f'(2) = 4$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① -8 ② -6 ③ -4 ④ 1 ⑤ 4

2. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2) = 3$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(2+h)\}^2 - \{f(2)\}^2}{3h} = 8$$

일 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 12

3. 함수 $f(x) = (x^2 + 2)(x^2 + ax - 1)$ 에 대하여 $f'(1) = 21$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ 와 이차함수 $g(x) = x^2 + bx + c$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$ 의 값은? (단, b, c 는 상수이다.) [4.0점]

(가) 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 가 점 $A(1, 2)$ 에서 만난다.

(나) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선과 곡선 $y = g(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 서로 수직이다.

- ① 2 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 함수

$$f(x) = \begin{cases} (x+a)(x-b) & (x < 2) \\ ax+b & (x \geq 2) \end{cases}$$

가 $x=2$ 에서 미분가능할 때, $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① -6 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

6. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

(가) x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $y = f(x)$ 의 평균변화율은 6이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = f(0)$

- ① 3 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

7. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 6x^2 - 4x + 2$$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - f(x-h)}{2h}$$

라 할 때, $g(1) \times g(-1)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 6 ② 12 ③ 24 ④ 36 ⑤ 48



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 함수 $f(x) = |x - 1|$ 에 대하여 <보기>에서 $x = 1$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은? [4.2점]

<보 기>

- ㉠. $xf(x)$
 ㉡. $f(2-x)f(x)$
 ㉢. $(x^2-1)f(x)$

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

9. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(1)$ 이 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의 x 좌표의 합이 8일 때, $\sum_{n=1}^{10} f'(n)$ 의 값은? [4.4점]

- ① 30 ② 40 ③ 50 ④ 55 ⑤ 60

10. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이고, $f'(3) = 4$, $f'(9) = -2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x^2) - f(9)}{f(x) - f(-3)}$$

의 값은? (단, $f(x)$ 는 다항함수이다.) [4.4점]

- ① -3 ② $\frac{1}{2}$ ③ 3 ④ 6 ⑤ 12



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(2 + \frac{3}{x}\right) - f(2) \right\}$$

를 만족시킨다. $f(1) = 2$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4.5점]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

12. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값은? [4.5점]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{x^2 f(x) + 2f(x^2)} = 2 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3 \end{aligned}$$

- ① 11 ② 15 ③ 19 ④ 24 ⑤ 27



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $0 \leq x \leq k$ 일 때, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5x$ 이다.
 (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+k) = f(x) + f(k)$ 이다.

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양수 k 에 대하여 $f(5)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 15 ② 18 ③ 24 ④ 30 ⑤ 75

14. 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{xg(x)} = 3$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여 $h'(0)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 2 ② 10 ③ 12 ④ 22 ⑤ 26



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

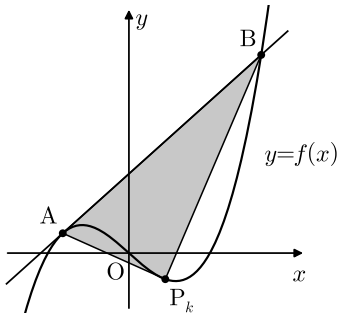
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(-1, 1)$ 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하자. 직선 $x = k$ ($-1 < k < 2$)가 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 P_k 라 할 때, 삼각형 AP_kB 의 넓이의 최댓값은? [4.7점]



- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 18 ⑤ 24

16. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

방정식 $f(x) = 28$ 은 서로 다른 세 실근을 갖고, 이 세 실근은 크기 순서대로 등비수열을 이룬다.

$f(0) = 1$, $f'(3) = -3$ 일 때, $f(4)$ 의 값은? [4.9점]

- ① -3 ② 25 ③ 28 ④ 37 ⑤ 81



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

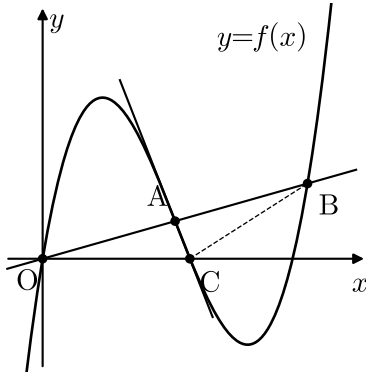
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B 에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자.



$\overline{OA} = \overline{AB}$ 이고 $\overline{OC} = \overline{BC} = \frac{10}{3}$ 일 때, $f(9)$ 의 값은? (단, 점 A 의 x 좌표는 양수이고, O 는 원점이다.) [5.2점]

- ① -45 ② 54 ③ 57 ④ 60 ⑤ 63

18. 함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} |f(x)| - x^2 & (x \leq 0) \\ \{f(x)\}^2 + 2x^3 & (x > 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)$ 는 $x=b$ 에서만 미분가능하지 않다.

(나) 방정식 $g(x) = 0$ 은 음의 실근을 갖는다.

$g\left(-\frac{1}{2}\right) + g(2)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [5.2점]

- ① $\frac{35}{2}$ ② 24 ③ $\frac{51}{2}$ ④ 26 ⑤ 42



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<서답형 문제 - 20점>

서답형 문제(서답형 1번~서답형 2번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서답형 1.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\lim_{x \rightarrow k} \frac{4x^2 f(x) - \{f(k)\}^2}{x - k} = \lim_{x \rightarrow k} \frac{\{f(x)\}^2 - \{f(k)\}^2}{x - k} \text{를}$$

만족시키는 실수 k 는 $t, -t$ ($t > 2$) 뿐이다.

함수 $f(x)$ 의 최솟값이 32일 때, 다음 물음에 답하시오.

[총 10점]

(1) 조건을 만족시키는 실수 k 에 대하여 $f(k)$ 를 k 를 사용하여 나타내고, 그 과정을 서술하시오. [3점]

(2) $f'(k)$ 를 k 를 사용하여 나타내고, 이를 이용하여 $f(x)$ 를 t 를 사용하여 나타내시오. [4점]

(3) $f(4)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [3점]

서답형 2.

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^3} = 1 \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 3}{x} = 16 \end{aligned}$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 은 서로 다른 세 점 A, B, C에서 만나고, 점 B는 선분 AC를 1:3으로 내분하는 점이다. 원점 O에 대하여 $\overline{OA} < \overline{OB} < \overline{OC}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

[총 10점]

(1) $f(x)$ 의 이차항의 계수를 b 라 할 때, $f(x)$ 를 b 를 사용하여 나타내시오. [2점]

(2) 점 A의 좌표를 구하고, 두 점 B, C의 x 좌표를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(1)$ 의 최댓값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

♥수고하셨습니다♥

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

